UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
Campus de Rio Paranaíba
Sistemas de Informação
SIN 252 – Arquitetura de Computadores (T1 e T2) 2026
Prof. João Fernando Mari (joaof.mari@ufv.br)

Lista 02 – Avaliação de desempenho

1) Queremos comparar o desempenho de dois computadores diferentes: M1 e M2. As seguintes medições foram feitas nesses computadores:

Programa	Tempo em M1	Tempo em M2
1	2,0 segundos	1,5 segundos
2	5,0 segundos	10,0 segundos

Que computador é mais rápido para cada programa, e o quanto é mais rápido?

2) As seguintes medições foram feitas considerando o programa 1 do exercício anterior:

Programa	Instruções executadas em M1	Instruções executadas em M2
1	$5x10^9$	$6x10^9$

Encontre a taxa de execução de instruções (instruções por segundo) para cada computador quando esta executando o Programa 1.

3) Um computador com um clock de 4GHz executa um programa em 20 segundos. Quanto tempo esse mesmo programa levara para ser executado em uma máquina com 3GHz de clock, considerando que o número necessário de ciclos de clock permaneça inalterado? E se o número de ciclos necessários fosse 1,3 vezes menor?

4) Considere duas implementações diferentes, I1 e I2, do mesmo conjunto de instruções. Há três classes de instruções (A, B e C) no conjunto de instruções. A implementação I1 possui uma velocidade de clock de 6GHz e I2 possui uma velocidade de clock de 3GHz. O número médio de ciclos para cada classe de instrução em I1 e I2é dada pela seguinte tabela:

Classe	CPI em M1	CPI em M2	Uso em C1	Uso em C2	Uso em C3
A	2	1	40%	40%	50%
B	3	2	40%	20%	25%
C	5	2	20%	40%	25%

A tabela também contém um resumo da proporção média de classes de instruções geradas por três compiladores diferentes. C1 é um compilador produzido pelos fabricantes de I1, C2 é produzido pelos fabricantes de I2 e o outro compilador é um produto independente. Considere que cada compilador use o mesmo número de instruções para um determinado programa mas que o mix de instruções seja como descrito na tabela. Usando C1 em I1 e I2, quanto mais rápido os fabricantes de I1 afirmam que ele é em comparação com I2? Se comprasse I1, que compilador você usaria? Se comprasse I2, que compilador você usaria? Que computador e compilador você compraria se todos os outros critérios fossem idênticos, inclusive o custo?